PROPOSAL SKRIPSI

Komparasi Kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai Data Provider pada Arsitektur Web Next.js

Oleh:

VANDY RIZKY SEPTIAWAN
2309106048



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA
2026

PROPOSAL SKRIPSI

Komparasi Kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai Data Provider pada Arsitektur Web Next.js

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

VANDY RIZKY SEPTIAWAN
2309106048



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA
2026

PROPOSAL SKRIPSI

Komparasi Kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai Data Provider pada Arsitektur Web Next.js

Oleh:

VANDY RIZKY SEPTIAWAN
2309106048

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

I. Prof. Dr. Ir. Hamdani, S.T., M.Cs., IPM
II. Anton Prafanto, S.Kom., M.T.

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.
NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **" Komparasi Kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai Data Provider pada Arsitektur Web Next.js".** Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do'a, bimbingan serta kasih sayangnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, M.T., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Bapak Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Informatika
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Hamdani, S.T., M.Cs., IPM selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukkan terhadap penelitian ini.
5. Bapak Anton Prafanto, S.Kom., M.T. selaku Pembimbing II atas masukkan terhadap penelitian ini
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I atas saran dan masukkan terhadap penelitian ini.
7. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukkan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda, 5 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL **1**
HALAMAN PENGESAHAN **2**
KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR TABEL **6**
DAFTAR GAMBAR **7**
DAFTAR LAMPIRAN **8**
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG **9**
DAFTAR SINGKATAN **11**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 5
1.5 Manfaat Penelitian 5
1.6 Kontribusi Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **3**
2.1 Penelitian Terkait 3
2.2 Website 7
2.3 Website Dinamis 8
2.4 *Content Management System* (CMS) 8
2.5 *Read-Heavy Architecture* dan Pola Akses Data pada CMS 9
2.6 *Data Provider* 10
2.7 *Aplication Programing Interface* (API) 10
2.8 Next.JS 11
2.9 Google Sheets 11
2.10 Google Sheets API 12
2.11 Supabase 12
2.12 Cloudinary 13
2.13 Grafana K6 14
2.14 *Black-box Testing* 14
2.15 *Performance Testing* 15
2.16 *Response Time* 15
2.17 *Latency* 16
2.18 *Throughput* 16
2.19 *Error Rate* 17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **18**
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 18
3.2 Pengumpulan Data 22
3.3 Perancangan Data 22
3.4 Perancangan Proses/Algoritma 24
3.5 Perancangan Tampilan 25
3.5.1 Halaman Beranda 26
3.5.1 Halaman Blog 26

3.5.2 Halaman Galeri 27
3.6 Perancangan Pengujian 28
3.6.1 Pengujian Blackbox 28
3.6.2 Pengujian Peforma dengan Grafana K6 29
3.7 Waktu dan Tempat Penelitian 33
DAFTAR PUSTAKA 35
LAMPIRAN 43

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3. 1 Rancangan Struktur Penyimpanan Data 23
Tabel 3. 2 Tabel Pengujian Black Box 28
Tabel 3. 3 Tabel Skenario Pengujian Peforma 32
Tabel 3. 4 Jadwal Penelitian 33

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3. 1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 18
Gambar 3. 2 Diagram Cara Kerja Sistem 25
Gambar 3. 3 Wireframe Halaman Beranda 26
Gambar 3. 4 Wireframe Halaman Blog 27
Gambar 3. 5 Wireframe Halaman Galeri 28

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Wireframe Website 43

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

	Arti
Data Provider	Komponen atau layanan yang menyediakan data bagi aplikasi web.
Response Time	Waktu yang dibutuhkan sistem untuk memproses permintaan dan memberikan respons kepada klien.
Latency	Durasi keterlambatan respons yang terjadi selama komunikasi antara klien dan sistem.
Throughput	Jumlah permintaan yang berhasil diproses dalam satu satuan waktu.
Error Rate	Persentase permintaan yang mengalami kegagalan dibandingkan dengan seluruh permintaan yang dikirimkan.
Read	Operasi untuk membaca atau mengambil data dari penyedia data.
Load Testing	Pengujian untuk mengevaluasi kinerja sistem ketika menerima beban kerja tertentu.
Stress Testing	Pengujian untuk mengevaluasi perilaku sistem ketika beban kerja ditingkatkan hingga kondisi berat.
Smoke Testing	Pengujian awal dengan beban minimal untuk memastikan kesiapan sistem dan skrip pengujian.
Virtual User (VU)	Pengguna virtual yang disimulasikan oleh perangkat pengujian untuk menghasilkan permintaan ke sistem.
Percentile	Ukuran distribusi data yang menunjukkan nilai di bawah atau sama dengan persentase tertentu dari pengamatan.
Cache	Penyimpanan sementara yang digunakan untuk mempercepat akses terhadap data atau hasil pemrosesan.
Concurrent Request	Permintaan yang diproses secara bersamaan atau dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih.
Baseline Latency	Nilai latensi dasar yang diperoleh ketika sistem diuji dengan beban minimal.

Outlier	Nilai pengamatan yang menyimpang secara signifikan dari pola umum data.
HTTP Status Code	Kode status yang menunjukkan hasil pemrosesan permintaan HTTP oleh server.
Rate Limit	Batas jumlah permintaan yang dapat dilakukan terhadap suatu layanan dalam periode tertentu.
Payload	Data yang dikirimkan atau diterima dalam isi suatu permintaan atau respons.
Endpoint	Titik akses tertentu pada aplikasi atau API yang menyediakan fungsi atau sumber daya.
Bottleneck	Komponen atau proses yang membatasi kinerja keseluruhan sistem.
GET	Metode HTTP untuk mengambil atau meminta data

DAFTAR SINGKATAN

	Arti
API	*Application Programming Interface*
BaaS	*Backend-as-a-Service*
CMS	*Content Management System*
CRUD	*Create, Read, Update, Delete*
DBaaS	*Database-as-a-Service*
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure*
JSON	*JavaScript Object Notation*
RAM	*Random Access Memory*
RPS	*Requests per Second*
SQL	*Structured Query Language*
UI	*User Interface*
URL	*Uniform Resource Locator*
VU	*Virtual Users*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah menjadikan aplikasi berbasis web sebagai medium utama dalam penyebaran informasi secara global (Aspariansyah & Suharsono, 2025). Dalam era dimana kebutuhan akan data berlangsung sangat cepat, organisasi dan pengembang dituntut untuk menyajikan informasi yang selalu mutakhir kepada pengguna. Hal ini mendorong pergeseran dari arsitektur situs web statis menuju aplikasi web dinamis yang membutuhkan pembaruan konten secara berkala (Atrobi dkk., 2025). Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pengelolaan data secara manual melalui modifikasi kode program (hardcoding) dinilai tidak lagi praktis dan efisien, terutama ketika pembaruan dilakukan secara berulang (Andaman dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme sistematis yang memungkinkan administrator untuk mengelola data dan konten melalui antarmuka yang lebih terstruktur dan mudah digunakan.

Dalam konteks tersebut, Content Management System (CMS) memegang peran penting untuk membantu administrator dalam melakukan operasi pembuatan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan konten (Tanu & Swari, 2026). Sebagai sebuah sistem pengelolaan informasi, CMS sangat bergantung pada data provider untuk menyimpan informasi yang dikelola (Dewi dkk., 2023). Pemilihan data provider ini pada akhirnya akan memengaruhi secara langsung bagaimana suatu aplikasi web memperoleh, memproses, dan mengelola data tersebut.

Sistem Manajemen Konten (Content Management System atau CMS) membutuhkan data provider sebagai komponen fundamental untuk menyediakan data bagi website (Chakraborty & Aithal, 2023). Data provider berperan penting dalam memfasilitasi siklus pengelolaan data yang mencakup proses penyimpanan, pengambilan, perubahan, dan penghapusan data (CRUD). Pemilihan data provider secara langsung

memengaruhi mekanisme komunikasi dan efisiensi pertukaran informasi antara aplikasi dengan sumber data. Oleh karena itu, penentuan data provider menjadi salah satu aspek krusial yang perlu dievaluasi secara saksama dalam arsitektur pembangunan web CMS (Dharma dkk., 2024; Palupi & Prasetya, 2022a).

Dalam penelitian ini, web CMS dibangun dengan memanfaatkan arsitektur berbasis Next.js. Next.js digunakan sebagai framework utama dalam mengembangkan aplikasi web tersebut (Manzi dkk., 2025). Melalui framework ini, aplikasi dapat berkomunikasi dengan sumber data secara efisien melalui Application Programming Interface (API) atau mekanisme akses data pada sisi peladen (server-side) (Widarti & Akbar, 2026). Penggunaan arsitektur lingkungan yang seragam ini memungkinkan implementasi dua data provider yang berbeda untuk menjalankan dan menguji fungsi pengelolaan data pada CMS secara konsisten.

Pada skenario pertama, Google Sheets dapat dimanfaatkan lebih dari sekadar aplikasi spreadsheet, yakni sebagai media penyimpanan data terstruktur (Pangestu dkk., 2025). Melalui layanan Google Sheets API, aplikasi web dimungkinkan untuk mengakses dan mengelola baris data yang tersimpan secara terprogram. Dalam konteks penelitian ini, Google Sheets API dieksplorasi sebagai salah satu alternatif data provider pada web CMS (Alma Christie C. Reyna, 2023a; Lengkong & Lenzun, 2025). Data yang diakses melalui ekosistem Google ini kemudian digunakan untuk mendukung seluruh operasi pengelolaan konten web.

Pada skenario kedua, Supabase menyediakan layanan backend dan basis data Backend-as-a-Service (BaaS) yang siap diintegrasikan dengan aplikasi web. Supabase secara sistem bawaan menggunakan arsitektur basis data relasional berbasis PostgreSQL yang tangguh (D. H. Putra dkk., 2026). Layanan ini dapat diimplementasikan sebagai alternatif data provider untuk menyuplai kebutuhan data bagi web CMS. Penggunaan Supabase memberikan pendekatan penyediaan dan pengaksesan data yang secara arsitektural berbeda jika dibandingkan dengan mekanisme yang ditawarkan oleh Google Sheets API (Mushaf dkk., 2025).

Meskipun Google Sheets API dan Supabase sama-sama dapat difungsikan sebagai data provider, keduanya dibangun di atas karakteristik teknologi dan mekanisme akses data yang sangat berbeda. Perbedaan arsitektur sistem dan lapisan infrastruktur ini berpotensi besar menghasilkan variasi kinerja ketika sistem melayani permintaan transaksi dari aplikasi web (Nanda dkk., 2026). Pemilihan data provider yang optimal tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan pada tingkat kemudahan implementasi, tetapi sangat perlu mempertimbangkan keandalan kinerja teknis ketika menangani beban permintaan pengolahan data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengujian terukur yang dapat menyajikan hasil evaluasi metrik kinerja secara objektif.

Kinerja operasional dari kedua data provider ini dapat dievaluasi dan dibandingkan menggunakan serangkaian parameter yang terukur secara kuantitatif. Parameter response time atau latensi digunakan untuk mengukur durasi waktu yang dibutuhkan oleh sistem sejak permintaan dikirimkan oleh klien hingga respons utuh diterima. Selain itu, parameter throughput digunakan untuk mengidentifikasi jumlah total permintaan yang mampu diproses secara sukses oleh sistem dalam satu satuan waktu. Sebagai metrik pelengkap, HTTP success/failure rate juga digunakan untuk mengevaluasi tingkat persentase keberhasilan atau kegagalan transaksi data selama proses komunikasi berlangsung. Seluruh pengukuran metrik kinerja tersebut secara spesifik difokuskan pada operasi pengolahan data (CRUD) yang dijalankan oleh web CMS (Biwarno dkk., 2025).

Agar hasil perbandingan bersifat objektif dan tidak menimbulkan bias analisis, pengujian mutlak harus dilaksanakan pada kondisi lingkungan yang setara. Implementasi web CMS, penggunaan framework Next.js, rancangan struktur data, jenis operasi CRUD, skenario pengujian, hingga spesifikasi komputasi lingkungan pengujian dipastikan identik. Perbedaan utama pada sistem yang diuji secara eksklusif dibatasi hanya pada penggunaan data provider, yaitu antara Google Sheets API dan Supabase. Pengujian dan simulasi beban kinerja sistem tersebut akan dieksekusi menggunakan perangkat lunak open-source Grafana k6. Proses pengujian ini dirancang untuk mencakup beberapa skenario pembebanan, antara lain smoke testing, load testing, dan stress testing yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis teknis (Khamdani dkk., 2025; Rishwan dkk., 2025).

Paparan di atas memperlihatkan apa permasalahannya sehingga perlu dilakukan penelitian. Mengacu pada pedoman penulisan proposal, uraian pada latar belakang ini difungsikan untuk mendasari perumusan masalah. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul "Komparasi Kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai Data Provider pada Arsitektur Web Next.js". Hal ini bertujuan agar dapat menyajikan analisis komparatif dan deskripsi empiris mengenai karakteristik performa operasional dari kedua data provider. Hasil ukur dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan argumen teknis dan bahan pertimbangan kuantitatif yang valid bagi para pengembang dalam memilih solusi basis data untuk pengembangan aplikasi web berbasis Next.js.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana perbandingan kinerja antara Google Sheets API dan Supabase sebagai data provider pada arsitektur web Next.js ditinjau dari metrik latensi, throughput, dan tingkat keberhasilan request (*error rate*) pada berbagai skenario beban pengujian menggunakan Grafana k6? ".

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Framework aplikasi web yang digunakan adalah Next.js.
2. Objek yang dibandingkan adalah Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data.
3. Struktur dan jenis data yang digunakan pada kedua pendekatan dibuat setara.
4. Pengujian difokuskan pada operasi Read.
5. Parameter utama pengujian meliputi response time/latensi, error rate, dan throughput.
6. Pengujian dilakukan menggunakan skenario dan beban permintaan yang sama pada kedua pendekatan.

7. Cloudinary digunakan sebagai media penyimpanan aset gambar dan tidak menjadi objek perbandingan.
8. Penelitian berfokus pada aspek performa penyediaan dan pengelolaan data melalui API dalam arsitektur web Next.js.
9. Hasil penelitian dibatasi pada kondisi, data, konfigurasi, dan skenario pengujian yang ditetapkan dalam penelitian.
10. Pengujian menggunakan Grafana K6.
11. Pengujian beban dirancang dengan mempertimbangkan batas kuota resmi Google Sheets API v4.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui perbandingan kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai data provider pada arsitektur web Next.js berdasarkan metrik latensi, throughput, dan tingkat kegagalan permintaan (*error rate*) pada skenario beban pengujian yang telah ditetapkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menerapkan serta melakukan pengujian performa layanan penyedia data berbasis Application Programming Interface (API). Penelitian ini juga memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan Google Sheets API dan Supabase pada arsitektur aplikasi web berbasis Next.js, serta melakukan pengukuran dan analisis terhadap parameter performa, khususnya response time/latensi dan throughput.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penerapan dan pengujian layanan penyedia data berbasis API pada aplikasi web. Hasil

penelitian diharapkan dapat menjadi referensi, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Informatika, dalam memahami perbandingan karakteristik performa Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data serta penerapan pengujian performa pada aplikasi web berbasis Next.js.

3. Instansi/Lembaga/Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi instansi/lembaga/perusahaan adalah memberikan informasi mengenai karakteristik performa Google Sheets API dan Supabase berdasarkan hasil pengujian dengan kondisi, struktur data, operasi, dan beban permintaan yang setara. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat membantu instansi/lembaga/perusahaan dalam memperoleh bahan pertimbangan teknis untuk menentukan pendekatan penyedia data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan karakteristik beban yang digunakan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai perbandingan kinerja antara Google Sheets API dan Supabase ketika digunakan sebagai penyedia data (*data provider*) pada arsitektur aplikasi web berbasis Next.js. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menyajikan data teknis dari hasil pengukuran performa kedua layanan tersebut secara objektif, khususnya berdasarkan parameter latensi (response time) dan throughput. Hasil pengukuran dan komparasi ini diharapkan dapat menjadi landasan acuan faktual bagi pengembang perangkat lunak dalam menentukan solusi penyedia data yang paling efisien sesuai dengan kebutuhan arsitektur sistem.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian:** Penelitian ini berhasil mengembangkan dan merancang ulang website PT. Rantangin Digital Indonesia dengan desain modern, fitur yang relevan, serta navigasi yang efisien. Website yang dibangun terbukti mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menyediakan platform digital yang responsif pada berbagai perangkat, mudah diakses, dan memiliki performa yang optimal. Penggunaan teknologi Next.js dan Tailwind CSS menjadikan proses pengembangan berjalan secara efisien dan efektif, serta mampu memberikan pengalaman pengguna (user experience) yang lebih baik. Secara keseluruhan, tampilan antarmuka yang profesional dan user-friendly tersebut berfungsi efektif sebagai media strategis untuk memperkuat identitas merek (branding) perusahaan sekaligus mendukung komunikasi dengan pengguna (Puan Maharani, 2025).
2. **Metode yang digunakan:** Agile. **Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Row-Level Security (RLS) pada Supabase terbukti lebih unggul dalam mengamankan sistem inventory multi-user dibandingkan MySQL tanpa RLS, karena Supabase mampu membatasi akses data secara langsung pada tingkat baris berdasarkan identitas pengguna. Meskipun hasil pengujian kinerja memperlihatkan bahwa MySQL di server lokal memiliki waktu respons yang lebih cepat akibat ketiadaan proses autentikasi cloud dan evaluasi RLS, sistem MySQL memiliki kerentanan keamanan yang lebih tinggi karena kontrol akses sepenuhnya dibebankan pada logika pemrograman di tingkat aplikasi. Dengan demikian, penggunaan Supabase dengan RLS sangat

direkomendasikan karena memberikan perlindungan data otomatis pada level basis data sekaligus menyederhanakan kompleksitas pengembangan backend (I. G. W. W. Putra dkk., 2026).

3. **Metode yang digunakan:** Research and Development (R&D)**. Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem absensi otomatis berbasis RFID dan mikrokontroler ESP32 berhasil diimplementasikan dan terintegrasi dengan Google Sheets sebagai basis data cloud. Sistem ini terbukti mampu memindai Unique ID (UID) pada kartu mahasiswa dan merekam data kehadiran secara real-time dengan waktu pemrosesan kurang dari tiga detik. Selain itu, sistem ini dinilai lebih efisien, transparan, dan aman dibandingkan metode pencatatan manual karena dapat memberikan umpan balik visual maupun audio melalui layar LCD dan buzzer, serta secara efektif meminimalisasi potensi kecurangan akademik seperti praktik titip absen (Syahputra & Santoso, 2025).
4. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian:** Penerapan framework Next.js dengan strategi ISR dan berbagai teknik optimasi telah berhasil meningkatkan performa situs dan kualitas Search Engine Optimization (SEO) secara signifikan. Dari sisi kecepatan, waktu pemuatan halaman awal (initial loading time) menjadi 50% lebih cepat dan ukuran bundel JavaScript menyusut sebesar 587 kb, sehingga pengguna dapat melihat konten situs dengan seketika tanpa harus menunggu kode dirender di sisi klien. Selain itu, peningkatan kecepatan muat, dukungan gambar yang optimal, serta ketersediaan opsi halaman multibahasa secara keseluruhan juga berdampak positif pada indeksasi mesin telusur, yang dibuktikan dengan lonjakan kunjungan lalu lintas organik (organic traffic) hingga sebesar 50% (Patel, 2023).
5. **Metode yang digunakan:** Containerized Microservice Deployment. **Temuan Penelitian:** Penelitian ini menemukan bahwa model Dual-Path Routing yang diterapkan mampu secara proaktif menanggulangi kendala batas pengiriman data (rate limits) yang diatur oleh antarmuka eksternal seperti Google Sheets API. Pada skenario pengujian dengan lalu lintas data konstan sebesar 3000 pesan per menit tanpa filter (cloud-only), Google Sheets API secara langsung menolak (throttled) pengiriman data sehingga menyebabkan 98% pesan tidak tersampaikan (error

HTTP 429). Sebaliknya, ketika model arsitektur diubah menggunakan pengarah selektif (Cold Path), sistem berhasil menekan lalu lintas outbound hingga hanya meneruskan peringatan di atas 60 permintaan per menit ke Google Sheets API tanpa membangkitkan penolakan akses (throttling), sementara sisa data telemetri lainnya mampu disimpan (Hot Path) dengan rasio retensi penuh (100%) secara stabil di basis data lokal mesin (Rosa-Bilbao, 2026).

6. **Metode yang digunakan:** Prototype. **Temuan Penelitian:** Dalam konteks pengembangan arsitektur sistem, penggunaan Supabase sebagai Backend as a Service (BaaS) terbukti mampu menyediakan platform pendukung yang memadai untuk purwarupa PWA, meskipun memiliki beberapa batasan restriktif dalam penggunaannya. Ketersediaan antarmuka pemrograman aplikasi (API) bawaan dari platform Supabase memungkinkan proses pengembangan backend berjalan dengan sangat cepat dan ringkas. Selain itu, karena Supabase beroperasi sebagai layanan daring berbasis komputasi awan, pengembang tidak perlu melakukan pengerahan (deployment) khusus maupun penyediaan sumber daya server tambahan, sehingga proses pemeliharaan sistem menjadi jauh lebih efisien dan terstruktur (Fibrian dkk., 2026).
7. **Metode yang digunakan:** System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall. **Temuan Penelitian:** Penelitian ini menemukan bahwa penerapan arsitektur hibrida desktop-cloud yang mengintegrasikan aplikasi berbasis VB.NET dengan Google Sheets API berhasil meningkatkan efisiensi operasional pelaporan marker secara signifikan. Sistem ini mampu mengurangi waktu proses transaksi sebesar 88,3% (dari rata-rata 18 menit menjadi 2,1 menit per transaksi) serta menekan tingkat kesalahan data (error rate) hingga 96,4% berkat validasi otomatis dan sinkronisasi data secara real-time (Maulana & Wismarini, 2026).
8. **Metode yang digunakan:** Prototyping dan Agile Scrum. **Temuan Penelitian:** Dalam konteks pengembangan arsitektur sistem, penelitian ini mengonfirmasi bahwa penggunaan Supabase sebagai backend (mencakup Supabase PostgreSQL untuk manajemen basis data dan Supabase Storage untuk manajemen berkas yang terenkripsi) terbukti sangat efektif ketika dipadukan dengan arsitektur serverless Next.js API Routes. Temuan menunjukkan bahwa arsitektur ini memberikan

skalabilitas bawaan yang mumpuni, di mana pengujian beban (load testing) membuktikan sistem mampu menangani 100 pengguna virtual secara bersamaan tanpa adanya degradasi performa, serta mempertahankan rata-rata waktu respons di bawah 2 detik (yakni 64.5 milidetik secara spesifik) (Rakhmansyah dkk., 2025).

9. **Metode yang digunakan:** Agile Software Development Life Cycle (SDLC). **Temuan Penelitian:** Penelitian ini menemukan bahwa integrasi Google Sheets API dalam sistem berbasis microservices sangat efektif untuk mengotomatisasi manajemen dan penyimpanan data berskala operasional. Seluruh respons pengguna yang ditangkap melalui chatbot WhatsApp—baik data terstruktur maupun teks tidak terstruktur yang telah diproses oleh NLP—berhasil ditransmisikan dan direkam secara langsung ke dalam Google Sheets secara real-time tanpa memerlukan intervensi manual. Pemanfaatan antarmuka Google Sheets ini terbukti mampu menyederhanakan alur kerja sistem, mempercepat durasi pengumpulan data, serta meminimalisasi risiko kesalahan manusia (human error) dalam proses tabulasi dan pelaporan akhir (Aditya, 2024).
10. **Metode yang digunakan:** Agentic Workflow. **Temuan Penelitian:** Dalam pengujian sistem yang memanfaatkan Google Sheets API sebagai basis data dan alat pencatatan log, penelitian ini menemukan bahwa meskipun integrasi tersebut stabil secara fungsional (tingkat keberhasilan 100%), penggunaannya memberikan beban yang signifikan terhadap metrik latensi. Pemanggilan tool eksternal ke Google Sheets API terbukti menyebabkan rata-rata waktu respons sistem melonjak menjadi 9,45 detik, dengan temuan nilai pencilan (outlier) hingga 12,76 detik yang diakibatkan oleh masalah cold start pada koneksi API dan overhead pemrosesan alur kerja (Iqbal, 2026).

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian-penelitian terkait, penggunaan Next.js, Supabase, dan Google Sheets API telah banyak diterapkan dalam pengembangan dan implementasi sistem untuk mendukung pengelolaan data, penyimpanan data, serta integrasi layanan berbasis API. Penelitian sebelumnya mengenai Next.js lebih banyak berfokus pada pengembangan dan optimasi website, sedangkan penelitian mengenai Supabase

umumnya membahas penerapannya sebagai backend, keamanan data, maupun kemampuan dalam mendukung pengembangan dan pengujian sistem. Di sisi lain, penelitian mengenai Google Sheets API lebih banyak menitikberatkan pada pemanfaatannya untuk otomatisasi pencatatan, sinkronisasi, dan pelaporan data. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh penggunaan layanan eksternal seperti Google Sheets API terhadap latensi dan keterbatasan rate limit, tetapi belum secara khusus membandingkan karakteristik performanya dengan Supabase pada konteks aplikasi web Next.js.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus utama yang diarahkan pada komparasi empiris kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data dalam arsitektur web Next.js. Kedua pendekatan akan diterapkan dengan struktur dan jenis data yang setara, operasi *Read* yang sama, serta skenario dan beban permintaan yang sama sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan karakteristik masing-masing penyedia data secara lebih terukur. Parameter yang digunakan meliputi response time/latensi, throughput, dan tingkat keberhasilan permintaan, dengan pengujian performa menggunakan Grafana k6. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan salah satu teknologi secara terpisah, tetapi pada pengukuran dan analisis perbedaan performa kedua pendekatan dalam arsitektur aplikasi web yang sama.

2.2 Website

Website atau situs web merupakan sekumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses secara global melalui jaringan internet menggunakan perangkat lunak peramban (Pratama & Maskur, 2022). Secara arsitektural, halaman-halaman ini dibangun menggunakan bahasa markup standar seperti HTML (Hypertext Markup Language) dan di-hosting pada sebuah peladen (web server). Sebuah website direpresentasikan oleh sebuah alamat unik yang dikenal sebagai Uniform Resource Locator (URL).

Karakteristik utama dari sebuah website mencakup aksesibilitas yang bergantung pada koneksi jaringan transmisi data, serta pemanfaatan protokol komunikasi standar,

terutama HTTP (Hypertext Transfer Protocol) atau HTTPS (HTTP Secure) (Ali dkk., 2022). Selain itu, website mampu menyajikan berbagai format informasi multimedia, mulai dari teks, citra digital, hingga komponen audio visual, yang disusun dalam satu kesatuan antarmuka bagi pengguna.

2.3 Website Dinamis

Website dinamis adalah jenis arsitektur situs web yang dirancang agar konten dan tata letaknya dapat berubah-ubah secara real-time menyesuaikan dengan interaksi, preferensi, maupun parameter waktu akses pengguna (Ali dkk., 2022). Berbeda dengan website statis yang menyajikan dokumen HTML absolut yang sama untuk setiap pengunjung, halaman pada website dinamis dihasilkan secara terprogram (programmatically generated) saat permintaan (request) diterima oleh peladen.

Karakteristik mendasar dari website dinamis adalah adanya integrasi antara antarmuka pengguna dengan sistem basis data (database). Hal ini memungkinkan peladen untuk melakukan pemrosesan logika internal (server-side processing) guna mengambil, mengolah, dan menampilkan data spesifik sebelum dikirim ke klien (Marlina dkk., 2025). Tingkat interaktivitas yang tinggi ini memfasilitasi fungsionalitas sistem informasi yang kompleks, seperti pengelolaan autentikasi pengguna, transaksi elektronik, dan manajemen konten secara langsung.

2.4 *Content Management System* (CMS)

Content Management System (CMS) adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam membuat, mengelola, memodifikasi, dan memublikasikan konten digital pada sebuah website tanpa mengharuskan pengguna memiliki pemahaman mendalam terkait bahasa pemrograman (Pratama & Maskur, 2022). Fungsi esensial dari CMS adalah mengabstraksikan kompleksitas kode, sehingga pemisahan antara pengelolaan konten dengan desain visual dan logika pemrograman dapat dilakukan. Hal ini secara signifikan meningkatkan efisiensi kolaborasi antar tim teknis dan non-teknis.

Dalam pengoperasiannya, fungsionalitas inti CMS berpusat pada siklus pengelolaan data yang dikenal dengan istilah CRUD (Create, Read, Update, Delete) (Timuhingide dkk., 2025). Pengguna dapat melakukan manipulasi data secara intuitif melalui antarmuka dasbor. Arsitektur CMS bergantung erat pada sistem penyimpanan data, di mana teks, konfigurasi, dan metadata disimpan terstruktur di dalam basis data (seperti MySQL), sementara aset multimedia umumnya dialokasikan pada sistem berkas (file system) peladen. CMS bertindak sebagai lapisan perantara yang secara otomatis menerjemahkan tindakan pengguna menjadi kueri basis data yang valid.

2.5 *Read-Heavy Architecture* dan Pola Akses Data pada CMS

Read-heavy architecture merupakan pendekatan arsitektur sistem yang karakteristik beban kerjanya didominasi oleh operasi pembacaan data dibandingkan dengan operasi perubahan data (Chimezie dkk., 2025). Pola ini relevan untuk aplikasi yang secara rutin menyajikan informasi yang telah dipublikasikan kepada banyak pengguna, sementara perubahan konten dilakukan oleh administrator dengan frekuensi yang relatif lebih rendah (Chimezie dkk., 2025; Prilyansyah & Susanto, 2025a).

Dalam konteks Content Management System (CMS), halaman beranda, daftar artikel, detail artikel, dan galeri merupakan bagian dari sistem yang menyediakan konten kepada pengguna (Pangestu dkk., 2025). Aktivitas tersebut melibatkan pengambilan data dari penyedia data untuk ditampilkan melalui antarmuka aplikasi. Oleh karena itu, kinerja operasi pembacaan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kemampuan penyedia data untuk mendukung penyajian konten (Niswar dkk., 2024; Palupi & Prasetya, 2022b).

Penelitian ini membatasi pengujian pada operasi Read untuk memfokuskan analisis pada karakteristik kinerja pengambilan data melalui Google Sheets API dan Supabase dalam arsitektur web Next.js. Pembatasan tersebut juga memungkinkan kedua penyedia data diuji menggunakan metode HTTP GET dengan struktur data, logika endpoint, dan skenario beban yang setara. Operasi Create, Update, dan Delete tidak menjadi objek pengukuran performa dalam penelitian ini (Niswar dkk., 2024).

2.6 *Data Provider*

Dalam arsitektur aplikasi web modern, data provider merupakan komponen perangkat lunak atau lapisan abstraksi yang bertanggung jawab untuk menghubungkan aplikasi klien dengan sumber data (Pangestu dkk., 2025). Komponen ini berfungsi sebagai perantara yang mengatur mekanisme pengambilan, penyimpanan, dan pengelolaan data dari basis data maupun layanan eksternal. Penggunaan data provider memungkinkan pemisahan antara lapisan presentasi atau antarmuka pengguna (frontend) dengan logika pengolahan data, sehingga arsitektur sistem menjadi lebih modular, skalabel, dan mudah dipelihara (Widarti & Akbar, 2026).

Peran utama data provider adalah menyediakan dan memfasilitasi aliran data yang konsisten bagi aplikasi. Komponen ini menangani seluruh siklus hidup pengelolaan data melalui operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) (Chakraborty & Aithal, 2023). Melalui data provider, aplikasi klien tidak perlu mengetahui kompleksitas implementasi sistem manajemen basis data pada tingkat rendah. Data provider bertugas menerjemahkan instruksi dari aplikasi klien menjadi query atau permintaan yang dapat dipahami oleh sumber data. Setelah sumber data memberikan respons, data provider memformat kembali respons tersebut menjadi struktur data yang siap dikonsumsi oleh komponen antarmuka, umumnya dalam format JavaScript Object Notation (JSON).

2.7 *Aplication Programing Interface* (API)

Application Programming Interface (API) adalah sekumpulan protokol, rutinitas, dan spesifikasi arsitektur yang menentukan bagaimana dua atau lebih komponen perangkat lunak harus berinteraksi (Wibisono & Prasetya, 2025). API bertindak sebagai kontrak komputasi standar yang mengabstraksikan kompleksitas internal sebuah sistem. Dengan menggunakan API, sebuah aplikasi dapat meminta layanan atau data dari sistem lain tanpa perlu mengetahui bagaimana sistem tujuan tersebut mengimplementasikan logika internalnya (Faizab, 2025).

Sebagai penghubung antar-aplikasi, API memainkan peran krusial dalam arsitektur perangkat lunak terdistribusi modern. Dalam konteks sistem web, API berbasis

REST (REpresentational State Transfer) memfasilitasi pertukaran muatan data melalui protokol HTTP/HTTPS secara aman (Leo dkk., 2022). Hal ini memungkinkan lapisan frontend independen untuk berkomunikasi secara asinkron dengan layanan pihak ketiga atau peladen basis data.

2.8 Next.JS

Next.js adalah kerangka kerja (framework) rekayasa web berbasis pustaka React yang bersifat open-source, dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi keterbatasan pada Single Page Application (SPA) konvensional (A Jartarghar dkk., 2022). Karakteristik utama yang membedakan Next.js adalah kemampuannya dalam menyediakan pra pembuatan halaman (pre-rendering) bawaan, baik melalui mekanisme Server-Side Rendering (SSR) maupun Static Site Generation (SSG) (Attamimi dkk., 2025). Selain itu, Next.js menyediakan sistem perutean (routing) berbasis direktori file dan fasilitas API Routes yang memungkinkan pengembang untuk membangun titik akhir (endpoints) backend secara terintegrasi dalam satu repositori proyek.

Dalam konteks arsitektur penelitian ini, Next.js diimplementasikan sebagai lapisan presentasi (presentation layer) sekaligus lapisan pengendali yang bertugas mengonsumsi data dari berbagai layanan pihak ketiga (Anugerah & Kosasi, 2024). Arsitektur aplikasi Next.js difungsikan sebagai klien penguji terpusat yang akan melakukan permintaan data asinkron (fetching) kedua lingkungan backend yang dikomparasikan, yaitu layanan Backend-as-a-Service (Supabase) dan layanan lembar kerja berbasis awan (Google Sheets API) (Prasad & Yadav, 2025).

2.9 Google Sheets

Google Sheets adalah aplikasi lembar kerja (spreadsheet) elektronik berbasis komputasi awan yang di-hosting dan dikelola oleh ekosistem Google Workspace (Alma Christie C. Reyna, 2023b). Struktur data fundamental pada Google Sheets diorganisasikan dalam bentuk ruang tabular dua dimensi, yang terdiri atas kumpulan baris (rows), kolom (columns), dan sel (cells) (Nur & Indrabulan, 2026). Paradigma tabular ini

memungkinkan penyajian dan pengolahan rekaman data secara linier dan intuitif melalui antarmuka pengguna grafis.

Selain fungsi utamanya sebagai utilitas kalkulasi numerik dan analisis data, Google Sheets kerap dimanfaatkan oleh pengembang sebagai media penyimpanan data alternatif (lightweight database) (Pangestu dkk., 2025). Karakteristik spreadsheet sangat sesuai untuk skema data yang relatif sederhana tanpa hierarki relasi yang kompleks. Meskipun menawarkan kemudahan akses dan manajemen yang ramah pengguna, pemanfaatan Google Sheets sebagai penyimpanan data website terikat pada berbagai limitasi teknis, termasuk kurangnya penegakan integritas referensial dan batasan skalabilitas dalam menangani beban kueri konkuren dalam jumlah besar (Asshidiqi dkk., 2026).

2.10 Google Sheets API

Google Sheets API merupakan antarmuka pemrograman aplikasi berbasis layanan web (RESTful) yang disediakan secara resmi oleh Google. API ini dirancang untuk menjembatani interaksi sistem perangkat lunak eksternal dengan dokumen lembar kerja Google Sheets secara terprogram (Alghifari dkk., 2024). Melalui API ini, sebuah aplikasi mampu melakukan otomatisasi manipulasi dokumen tanpa memerlukan interaksi manusia melalui antarmuka grafis konvensional (Pangesti dkk., 2026).

Fungsi utama Google Sheets API mencakup kemampuan untuk mengeksekusi operasi baca, tulis, format, dan hapus terhadap sekumpulan sel atau rentang baris tertentu secara spesifik. Mekanisme komunikasi antara aplikasi klien dengan API ini dibangun di atas protokol pertukaran pesan HTTP standar. Klien diwajibkan menyertakan token autentikasi kriptografis (seperti OAuth 2.0 atau Service Account), yang kemudian akan direspons oleh sistem Google dengan mengembalikan data berstruktur JSON beserta kode status jaringan yang merepresentasikan keberhasilan atau kegagalan transaksi.

2.11 Supabase

Supabase adalah sebuah platform Backend-as-a-Service (BaaS) open-source yang menyediakan infrastruktur backend terkelola penuh bagi pengembang perangkat lunak (Grahitama dkk., 2025). Komponen utama pada Supabase mencakup sistem basis data relasional, modul autentikasi terintegrasi, fungsionalitas penyimpanan objek (storage), dan kemampuan pembuatan layanan API instan berbasis PostgREST (Fibrian dkk., 2025). Lingkungan ini dirancang untuk mempercepat siklus pengembangan aplikasi dengan meniadakan kebutuhan pengembang untuk mengonfigurasi dan memelihara peladen backend dari awal.

Sebagai tulang punggung media penyimpanannya, Supabase menggunakan mesin basis data PostgreSQL—sebuah sistem manajemen basis data relasional objek berskala enterprise. Penggunaan PostgreSQL menjamin kapabilitas sistem dalam menangani struktur kueri yang kompleks, memastikan penerapan batasan integritas data (data integrity constraints), serta memberikan skalabilitas dan reliabilitas yang secara arsitektural jauh melampaui kemampuan penyimpanan berbasis lembar kerja tabular.

2.12 Cloudinary

Cloudinary merupakan platform layanan perangkat lunak berbasis awan (SaaS) yang secara khusus menyediakan infrastruktur untuk manajemen siklus hidup aset media digital (citra dan video) (Vanisa & Sandi, 2026). Fungsi fungsionalitas platform ini meliputi otomatisasi pengunggahan, optimasi ukuran, penyimpanan, transformasi format, hingga distribusi media melalui jaringan pengiriman konten (Content Delivery Network/CDN) global secara real-time.

Dalam konteks pengembangan web berkinerja tinggi, sistem basis data konvensional maupun layanan lembar kerja tidak dirancang untuk menangani penyimpanan dan pengiriman berkas biner bervolume besar secara efisien. Penggunaan Cloudinary berfungsi sebagai media repositori khusus untuk aset gambar, sehingga memungkinkan pemisahan beban transfer data (separation of concerns) (Suasneda dkk., 2026). Dengan mengisolasi pengelolaan media dari basis data utama, pengujian performa

kueri teks dapat diukur secara murni tanpa dipengaruhi oleh anomali latensi unduhan berkas biner.

2.13 Grafana K6

Grafana k6 adalah perangkat lunak pengujian beban (load testing) sumber terbuka yang dirancang khusus untuk mengevaluasi kinerja, keandalan, dan stabilitas sistem perangkat lunak (Prilyansyah & Susanto, 2025b). Secara arsitektural, mesin inti k6 dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang) untuk mencapai efisiensi eksekusi dan alokasi memori tingkat tinggi, sementara penulisan skenario pengujiannya menggunakan standar bahasa JavaScript. Pendekatan berbasis skrip (code-based) ini dirancang berpusat pada pengembang (developer-centric), sehingga memungkinkan pengujian performa dikonfigurasi secara leluasa dan diintegrasikan secara langsung ke dalam alur kerja rekayasa perangkat lunak maupun sistem integrasi berkelanjutan (CI/CD).

Dalam ranah pengujian performa (performance testing), Grafana k6 berfungsi sebagai instrumen untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan sintetik terhadap suatu titik akhir (endpoint) API atau aplikasi web. Fungsi ini berjalan dengan cara membangkitkan sejumlah Pengguna Virtual (Virtual Users atau VUs) yang mengeksekusi skenario permintaan HTTP secara serentak dan berulang sesuai dengan konfigurasi beban kerja (Fuady & Sutisna, 2026). Selama proses injeksi lalu lintas berlangsung, k6 akan mengukur dan merekam metrik kinerja operasional secara kuantitatif—seperti durasi latensi, waktu respons (response time), tingkat galat koneksi (error rate), hingga batas maksimal throughput. Pada konteks penelitian arsitektur web, instrumen ini esensial untuk menyediakan data empiris terkait batas toleransi peladen saat merespons lonjakan kueri data berskala besar.

2.14 *Black-box Testing*

Black-box testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki akses, pengetahuan, maupun ketergantungan terhadap arsitektur internal, logika

pemrosesan, dan kode sumber (source code) dari komponen yang sedang diuji (Reyhan Rafaidhil dkk., 2026). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memvalidasi fungsionalitas sistem murni berdasarkan interaksi antarmuka pengguna atau spesifikasi kontrak layanan. Pengujian dilakukan secara empiris dengan memberikan parameter masukan (input) tertentu ke dalam sistem, kemudian melakukan observasi dan perbandingan terhadap hasil keluaran (output) sistem dengan luaran yang diekspektasikan (expected results). Metode ini memastikan bahwa aplikasi mampu merespons berbagai skenario penggunaan, memproses data dengan benar, dan menangani galat secara terstruktur tanpa perlu mengetahui bagaimana algoritma di balik layar mengeksekusinya (Prameswari dkk., 2026).

2.15 *Performance Testing*

Performance testing (pengujian performa) adalah sebuah metodologi pengujian perangkat lunak non-fungsional yang secara khusus dilaksanakan untuk mengevaluasi parameter kinerja suatu sistem komputasi di bawah tekanan beban kerja (workload) komputasi atau jaringan tertentu (Kurnia & Huizen, 2026). Berbeda dengan pengujian fungsional, tujuan pengujian performa bukanlah untuk mendeteksi galat (bug) operasional, melainkan untuk mengidentifikasi titik jenuh sistem (bottleneck) serta memastikan sistem memenuhi standar kualitas layanan teknis (Aydos dkk., 2022).

Metrik utama yang dievaluasi mencakup kecepatan pemrosesan, stabilitas, skalabilitas, dan keandalan sistem dalam mempertahankan layanan saat dihadapkan pada lalu lintas data yang intensif (Albuquerque & Correia, 2025). Sebagai contoh aplikasi pengujian, proses ini umumnya melibatkan simulasi lonjakan akses buatan (load testing)—misalnya dengan membangkitkan dan mengirimkan seratus permintaan HTTP secara serentak (konkuren) menuju titik akhir API Supabase dan Google Sheets—untuk mengobservasi degradasi performa sebelum sistem tersebut menolak permintaan akses.

2.16 *Response Time*

Response time atau waktu respons adalah parameter metrik kuantitatif yang mengukur total durasi waktu yang dihabiskan sejak sebuah sistem klien memulai permintaan (request) hingga bit data terakhir dari paket balasan (response) sukses diterima secara utuh oleh klien tersebut (Alghaffaru dkk., 2026). Metrik ini bersifat krusial dalam evaluasi sistem terdistribusi, karena nilai waktu respons secara langsung berkorelasi dengan tingkat kelancaran navigasi serta kepuasan pengalaman interaksi pengguna (User Experience) saat mengakses antarmuka aplikasi frontend (Kurnia & Huizen, 2026).

2.17 *Latency*

Latency (latensi) merupakan variabel waktu jeda (delay) yang merepresentasikan durasi perjalanan absolut sebuah paket data tunggal yang bergerak melintasi infrastruktur fisik jaringan telekomunikasi, mulai dari simpul sumber daya klien hingga mencapai simpul peladen tujuan (Alghaffaru dkk., 2026). Secara teknikal, latensi sangat dipengaruhi oleh jarak geografis antar-peladen, kualitas perangkat keras rute jaringan (router), serta waktu tunggu pemrosesan awal antrean di sisi server. Berbeda dengan waktu respons yang mencakup durasi unduhan seluruh ukuran muatan data, latensi secara spesifik mengukur penundaan komunikasi pada tingkat paket transmisi dasar (Aljawarneh dkk., 2026).

2.18 *Throughput*

Dalam ilmu rekayasa jaringan dan komputasi, throughput didefinisikan sebagai tingkat rata-rata volume transmisi data atau jumlah transaksi instruksi komputasi sukses yang mampu diselesaikan dan didistribusikan oleh sebuah sistem melalui saluran komunikasi dalam satu rentang waktu spesifik (Misbah dkk., 2025). Metrik ini secara langsung merepresentasikan kapasitas maksimal sistem operasional.

Khusus dalam domain layanan web dan integrasi API, throughput diinterpretasikan sebagai indikator batas toleransi beban pengguna (user load) yang dapat dilayani sistem peladen secara beriringan (concurrent). Evaluasi kapasitas API ini

umumnya dikuantifikasi menggunakan satuan Requests Per Second (RPS) atau Transactions Per Second (TPS). Kegagalan sistem dalam mempertahankan tingkat throughput yang optimal saat terjadi lonjakan request akan mengakibatkan penumpukan antrean koneksi TCP, yang berujung pada ekskalasi latensi dan ancaman timeout sistem.

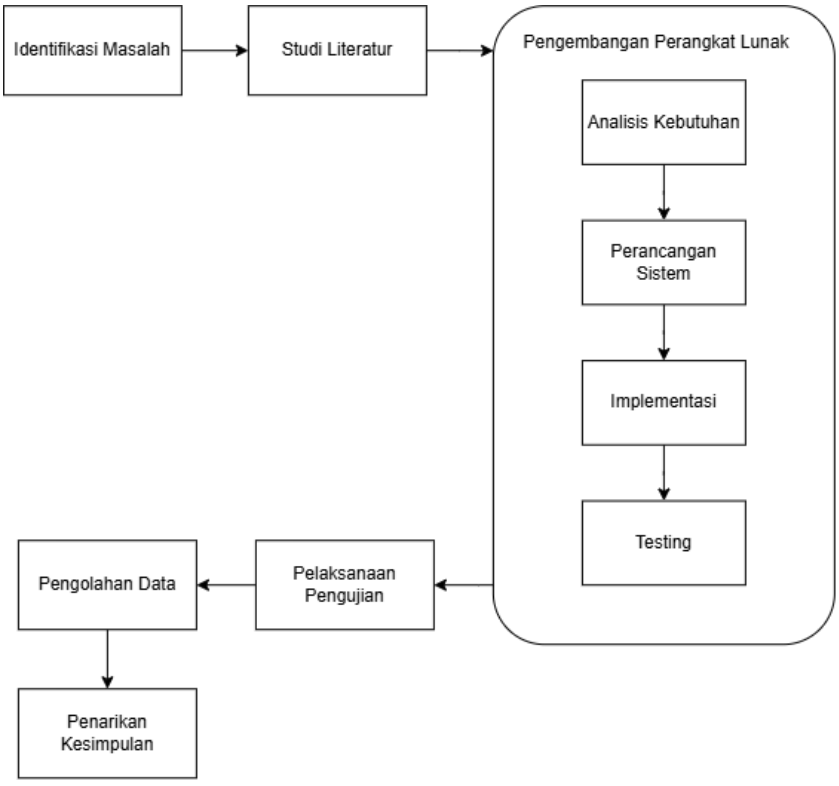
2.19 *Error Rate*

Error rate merupakan metrik pengujian kinerja yang digunakan untuk mengukur persentase permintaan (request) yang mengalami kegagalan dibandingkan dengan seluruh permintaan yang dilakukan selama pengujian. Metrik ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam menangani permintaan pada kondisi beban tertentu. Dalam pengujian kinerja aplikasi berbasis web, error rate melengkapi metrik latency dan throughput karena waktu respons yang rendah dan jumlah permintaan yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa sistem mampu memproses seluruh permintaan dengan berhasil. Error rate dapat dinyatakan dalam bentuk persentase dengan membandingkan jumlah permintaan yang gagal dengan jumlah seluruh permintaan yang diuji.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur penelitian dalam melakukan komparasi Google Sheets API dan Supabase pada arsitektur web Next.js. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Waterfall, pelaksanaan pengujian, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Alur tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.1, tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah bertujuan untuk merumuskan permasalahan terkait penggunaan Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data pada aplikasi web berbasis Next.js. Identifikasi difokuskan pada perbandingan karakteristik kinerja kedua penyedia data dalam menangani permintaan (*request*) secara konkuren. Parameter yang menjadi perhatian dalam penelitian meliputi latensi atau waktu respons, *throughput*, dan tingkat keberhasilan permintaan (*success rate*) pada kondisi beban pengujian yang telah ditentukan.

2. Studi Literatur

Tahap studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan, mempelajari, dan menyintesiskan berbagai referensi akademik yang relevan sebagai landasan konseptual penelitian. Sumber literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, prosiding, buku teks, serta dokumentasi teknis resmi yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam penelitian. Kajian difokuskan pada konsep aplikasi web, *Content Management System* (CMS), *Headless* CMS, API, Next.js, Google Sheets API, Supabase, serta konsep pengujian fungsional dan pengujian kinerja. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan dikaji sebagai dasar dalam menentukan metode dan parameter pengukuran yang digunakan dalam penelitian.

3. Pengembangan Perangkat Lunak

Penelitian ini menggunakan metode Waterfall dalam pengembangan purwarupa website yang menjadi objek pengujian. Pengembangan perangkat lunak dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan. Pada tahap ini juga ditentukan kebutuhan data dan kebutuhan fungsional aplikasi.

b. Perancangan Sistem: Merancang arsitektur aplikasi dan integrasi antara Next.js dengan Google Sheets API dan Supabase. Struktur data, operasi pengelolaan data, serta bentuk respons dari kedua penyedia data dirancang

secara setara agar kondisi yang digunakan dalam pengujian komparatif dapat dikendalikan.

c. Implementasi: Menerjemahkan hasil perancangan ke dalam kode program. Tahap ini meliputi implementasi website menggunakan Next.js, konfigurasi koneksi ke Google Sheets API dan Supabase.

d. Testing: Melakukan pengujian terhadap website untuk memastikan tiap fitur berjalan sebagaimana mestinya.

4. Pelaksanaan Pengujian

Tahap pelaksanaan pengujian merupakan tahap utama dalam pengumpulan data primer penelitian. Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai kebutuhan sekaligus memperoleh data performa Google Sheets API dan Supabase pada aplikasi berbasis Next.js. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kondisi, struktur data, operasi, dan skenario yang setara pada kedua pendekatan.

Pengujian terdiri atas functional testing dengan pendekatan black-box testing dan performance testing. Functional testing dilakukan untuk memverifikasi bahwa fungsi-fungsi pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian difokuskan pada operasi pembacaan data, yaitu *Read*.

Selanjutnya, performance testing dilakukan untuk membandingkan kinerja Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data. Pengujian beban dilakukan menggunakan Grafana k6 dengan beberapa tingkat beban yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan menggunakan skenario smoke testing, load testing, dan stress testing untuk mengetahui karakteristik performa kedua pendekatan pada kondisi beban yang berbeda. Parameter yang diukur dalam performance testing meliputi latensi atau waktu respons, throughput, dan tingkat keberhasilan permintaan.

5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari tahap pengujian terdiri atas data hasil black-box/functional testing dan data kuantitatif hasil performance testing menggunakan Grafana k6. Data hasil black-box testing dicatat berdasarkan fungsi yang diuji, masukan

yang diberikan, keluaran yang diharapkan, keluaran aktual, serta status keberhasilan pengujian. Data tersebut digunakan untuk mengetahui apakah fungsi pembacaan data, khususnya operasi *Read*, telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.

Data kuantitatif yang diperoleh dari performance testing menggunakan Grafana k6 dikumpulkan dan ditabulasi berdasarkan masing-masing penyedia data dan skenario pengujian. Data kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai nilai latensi, throughput, serta tingkat keberhasilan permintaan pada setiap kondisi pengujian.

Hasil pengolahan data black-box testing disajikan dalam bentuk tabel hasil pengujian yang memuat fungsi, skenario, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status pengujian. Sementara itu, hasil performance testing disajikan dalam bentuk tabel dan grafik komparasi untuk memudahkan analisis perbedaan karakteristik kinerja Google Sheets API dan Supabase.

6. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menyintesiskan hasil pengolahan dan analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengujian black box dan pengujian performa yang telah dilaksanakan. Hasil pengujian fungsional digunakan untuk memastikan bahwa fungsi pengelolaan data pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, sedangkan hasil pengujian performa digunakan untuk membandingkan karakteristik kinerja Google Sheets API dan Supabase pada arsitektur Next.js.

Kesimpulan penelitian memaparkan hasil perbandingan berdasarkan parameter latensi, dan throughput, pada setiap skenario dan tingkat beban pengujian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pada kondisi, struktur data, operasi, dan skenario beban yang telah ditetapkan sehingga kesimpulan yang diperoleh menggambarkan karakteristik kinerja masing-masing penyedia data sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Kesimpulan juga digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah serta menjadi acuan dalam penyusunan saran yang berkaitan dengan pengembangan atau penelitian selanjutnya.

3.2 Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan parameter dan metrik empiris yang dibutuhkan dalam mengomparasikan Google Sheets API dan Supabase pada lingkungan arsitektur web Next.js. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu observasi dan pengujian:

1. Observasi

Metode pengumpulan data pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Data hasil observasi ini sangat krusial dan akan digunakan sebagai landasan dalam mengonfigurasi lingkungan pengujian yang sesuai dengan standar praktek terbaik dari penyedia layanan.

2. Pengujian

Metode pengumpulan data kedua adalah pengujian atau eksperimen terukur terhadap purwarupa (prototype) yang telah diintegrasikan dengan kedua layanan basis data tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait performa website.

3.3 Perancangan Data

Identifikasi kebutuhan data dilakukan untuk menentukan jenis konten yang akan dikelola oleh sistem beserta spesifikasi atribut yang dibutuhkan dalam pengujian kinerja penyedia data. Pada penelitian ini, data utama yang dikelola merupakan bagian dari sistem manajemen konten (CMS) yang mencakup data artikel, media dokumentasi, dan konfigurasi tampilan situs web. Pemilihan field dan atribut data disesuaikan dengan kebutuhan operasi yang akan dieksekusi melalui arsitektur Next.js. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai muatan dalam proses komparasi kinerja Google Sheets API dan Supabase.

Perancangan struktur data bertujuan untuk mendefinisikan skema, atribut, dan tipe data yang digunakan dalam penelitian. Struktur data pada Google Sheets API dan Supabase dirancang dengan struktur dan atribut yang setara agar data yang digunakan

dalam pengujian memiliki karakteristik yang sebanding. Data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu blog, galeri, dan content, sedangkan data autentikasi tidak termasuk dalam objek pengujian karena penelitian berfokus pada pembacaan data konten melalui operasi *Read*. Rancangan struktur dan atribut data yang digunakan pada kedua pendekatan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Rancangan Struktur Penyimpanan Data

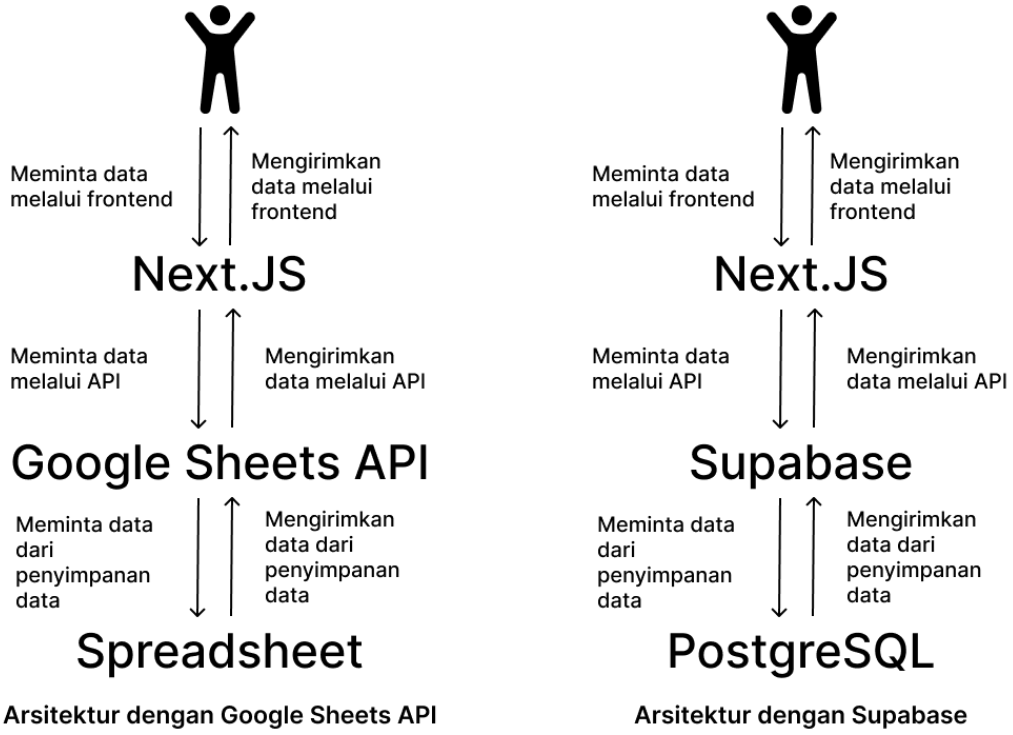
No.	Kelompok Data	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	blog	id	UUID	Identitas unik data artikel
2	blog	shortcode	Teks	Kode singkat artikel
3	blog	judul	Teks	Judul artikel
4	blog	isi_blog	Teks/HTML	Isi artikel dalam format HTML
5	blog	tanggal_upload	YYYY-MM-DD	Waktu pengunggahan artikel
6	blog	cover_link	URL	Tautan gambar sampul dari CDN
7	galeri	id	UUID	Identitas unik data galeri
8	galeri	link_gambar	URL	Tautan gambar galeri
9	galeri	judul_singkat	Teks	Judul singkat data galeri
10	galeri	shortcode	Teks	Kode singkat data galeri
11	galeri	tanggal_diubah	ISO-8601	Waktu terakhir data diubah

12	content	key	Teks	Identitas atau nama data konfigurasi
13	content	value	Teks/URL	Nilai konfigurasi berupa teks atau URL gambar
14	content	max_length	Integer	Batas karakter untuk validasi data

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses bertujuan untuk menguraikan arsitektur dan alur kerja sistem yang dibangun menggunakan framework Next.js. Pada arsitektur ini, Next.js menempati posisi sentral yang menangani antarmuka pengguna melalui Client Components sekaligus mengelola permintaan data melalui API Routes internal pada sisi peladen. Pemrosesan pada sisi peladen berfungsi sebagai perantara (intermediary) antara aplikasi klien dan penyedia data, sehingga logika bisnis dan proses pengolahan data terisolasi secara aman dari sisi klien.

Sistem dirancang untuk membandingkan dua alternatif penyedia data, yaitu Google Sheets API dan layanan BaaS Supabase. Guna memastikan validitas komparasi, kedua pendekatan tersebut diintegrasikan ke dalam aplikasi dengan skenario yang ketat; struktur data, desain endpoint, operasi yang diuji, serta kondisi lingkungan pengujian dibuat setara. Data yang dikelola pada kedua pendekatan memiliki karakteristik yang identik, mencakup data teks, teks kaya (rich-text) berformat HTML, serta tautan aset media. Pengelolaan aset media menggunakan layanan Content Delivery Network (CDN) pihak ketiga, yaitu Cloudinary, yang berfungsi murni sebagai media penyimpanan gambar dan tidak dimasukkan sebagai objek komparasi dalam penelitian ini.



Gambar 3. 2 Diagram Cara Kerja Sistem

Gambar 3.2 mengilustrasikan diagram alur komunikasi antara pengguna, aplikasi Next.js, dan penyedia data. Interaksi dimulai saat pengguna mengakses antarmuka aplikasi. Permintaan yang membutuhkan akses atau modifikasi data diteruskan oleh aplikasi menuju API Routes internal. Selanjutnya, API Routes memproses permintaan tersebut dan meneruskannya kepada penyedia data yang sedang diuji (Google Sheets API atau layanan BaaS Supabase). Respons dari penyedia data kemudian dikembalikan ke peladen untuk diproses lebih lanjut, sebelum akhirnya dikirimkan kepada klien untuk menampilkan atau memperbarui informasi pada antarmuka pengguna.

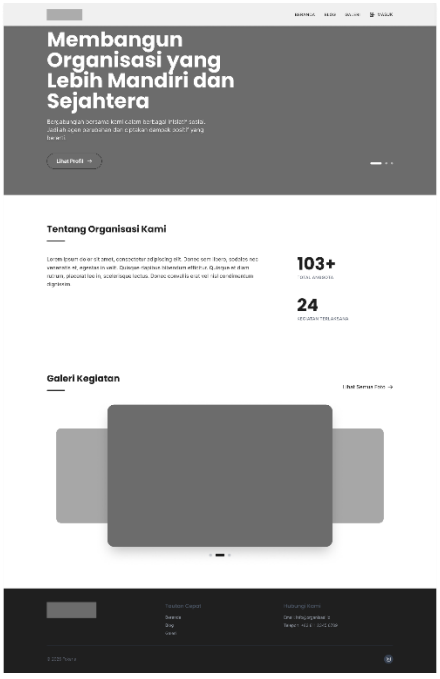
3.5 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran antarmuka visual dari aplikasi web Next.js yang akan dibangun. Aplikasi ini akan

digunakan sebagai media pengujian untuk mengukur kinerja, latensi, dan throughput dari pemanggilan data menggunakan Google Sheets API dan Supabase. Berikut adalah rancangan wireframe untuk setiap halaman yang akan diuji:

3.5.1 Halaman Beranda

Halaman ini berfungsi sebagai antarmuka utama pendaratan pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi teks pengantar situs dan ringkasan konten terbaru. Pengguna dapat berinteraksi dengan menggeser halaman ke bawah atau mengklik tautan untuk berpindah halaman. Elemen antarmuka utama terdiri dari teks tajuk (header), area utama pahlawan (hero section), menu navigasi, dan bagian penutup (footer). Konten teks yang ditampilkan pada halaman ini dikendalikan dan disinkronkan langsung dari Halaman Manajemen Konten Beranda. Rancangan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 3.3.

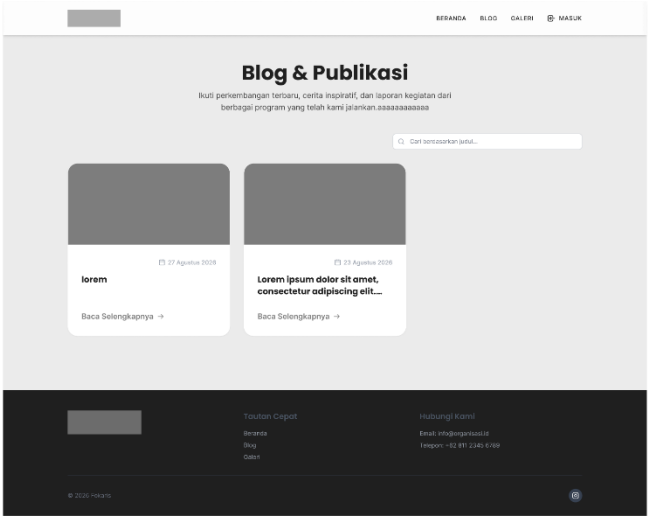


Gambar 3. 3 Wireframe Halaman Beranda

3.5.1 Halaman Blog

Halaman ini berfungsi untuk menyajikan daftar artikel yang telah dipublikasikan. Informasi yang ditampilkan mencakup judul artikel, cuplikan teks (snippet), thumbnail

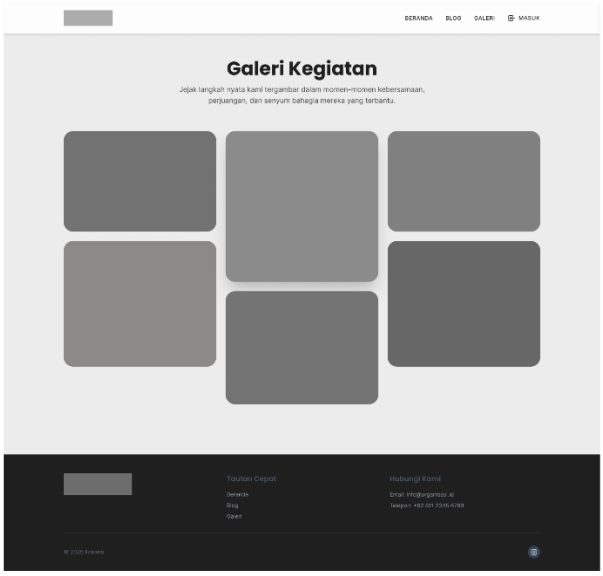
gambar, serta tanggal rilis. Interaksi pengguna meliputi aktivitas mengklik judul atau gambar untuk membaca isi penuh artikel, serta menggunakan navigasi halaman (paginasi). Elemen antarmukanya mencakup susunan kartu artikel (card list), dan bilah pencarian. Data artikel bersumber dari entri basis data yang dikelola via Halaman Manajemen Blog, sedangkan elemen deskripsi globalnya diatur melalui Halaman Manajemen Konten Blog. Rancangan halaman blog dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3. 4 Wireframe Halaman Blog

3.5.2 Halaman Galeri

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan koleksi aset visual. Informasi yang disajikan berupa sekumpulan gamba. Interaksi yang dapat dilakukan pengguna adalah mengklik gambar untuk melihatnya dalam ukuran penuh. Elemen antarmuka utamanya berupa grid gambar, jendela prapapar (modal view), dan tombol aksi pemuatan. Aset gambar yang muncul ditarik dari basis data yang dikonfigurasi melalui Halaman Manajemen Galeri dan teks pengantarnya diatur melalui Halaman Manajemen Konten Galeri. Rancangan halaman galeri dapat dilihat pada gambar 3.4.



Gambar 3. 5 Wireframe Halaman Galeri

3.6 Perancangan Pengujian

Tahap perancangan pengujian dalam penelitian ini adalah pengujian kinerja menggunakan performance testing. Pengujian tersebut dilakukan untuk menghasilkan data kinerja yang terukur untuk dianalisis.

3.6.1 Pengujian Blackbox

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode blackbox testing. Pengujian ini mengevaluasi sistem secara eksklusif berdasarkan respons input dan output sistem tanpa menganalisis atau memperhatikan struktur kode internal dari aplikasi tersebut. Tujuan utama dari pengujian blackbox ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi pada aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Pengujian ini secara spesifik dilakukan pada fitur yang akan diuji. Pendekatan pengujian dilakukan dengan mengeksekusi setiap fungsi berdasarkan skenario pengujian fungsional yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengamati apakah output yang dihasilkan sistem sudah tepat. Skenario pengujian blackbox dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Tabel Pengujian Black Box

No.	Fitur/Halaman	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Beranda	Mengakses halaman beranda	Sistem menampilkan konten beranda sesuai data yang tersedia
2	Blog	Mengakses halaman blog	Sistem menampilkan daftar data blog
3	Blog	Memilih salah satu data blog	Sistem menampilkan detail data blog yang dipilih
4.	Galeri	Mengakses halaman galeri	Sistem menampilkan daftar data galeri
5	Galeri	Memilih salah satu data galeri	Sistem menampilkan detail data galeri yang dipilih

3.6.2 Pengujian Peforma dengan Grafana K6

Pengujian performa berfokus pada pengukuran dan perbandingan kinerja dari kapabilitas penyedia data yang diusulkan, yaitu Google Sheets API dan Supabase, ketika diimplementasikan pada arsitektur web Next.js. Tujuan utama dari pengujian ini adalah mengukur response time atau latensi dan throughput, di mana kedua metrik tersebut telah ditetapkan sebagai parameter utama dalam batasan penelitian ini. Objek pengujian dalam tahap ini mencakup Application Programming Interface (API) yang terintegrasi dengan Google Sheets API sebagai penyedia data, serta API yang terintegrasi dengan Supabase sebagai penyedia data. Sesuai dengan batasan alat yang digunakan, pengujian beban (load testing) pada kedua objek tersebut akan dieksekusi menggunakan perangkat lunak Grafana k6. Pengujian ini dilakukan dengan menerapkan skenario pembebanan yang dirancang untuk menghasilkan data pengukuran secara terukur, sehingga kinerja dari kedua pendekatan penyedia data tersebut dapat dikomparasi secara objektif.

Pengujian performa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan karakteristik kinerja antara Google Sheets API dan Supabase sebagai penyedia data (data provider) pada arsitektur aplikasi web berbasis Next.js. Objek pengujian difokuskan pada endpoint aplikasi sisi peladen (Route Handlers) yang dirancang secara terpisah namun memiliki fungsionalitas pembacaan data yang setara, yaitu endpoint /api/sheets/[nama-resource] yang terhubung ke Google Sheets API v4 dan endpoint /api/supabase/[nama-resource] yang terhubung ke basis data PostgreSQL pada layanan Supabase melalui antarmuka PostgREST. Pengukuran kinerja pada kedua endpoint tersebut menitikberatkan pada tiga metrik evaluasi utama, meliputi latensi respons (latency), kapasitas pemrosesan permintaan (throughput), serta tingkat kegagalan permintaan (error rate) ketika sistem menerima berbagai variasi beban kerja konkuren.

Untuk menjamin validitas internal dan meminimalkan bias pengukuran akibat faktor eksternal, seluruh pengujian dilaksanakan pada lingkungan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang terkontrol. Aplikasi Next.js versi 16.3 dijalankan pada lingkungan *Platform as a Service* seperi Vercel dengan spesifikasi prosesor 2vCPU, kapasitas memori (RAM) sebesar 8 GB. Pembangkitan beban kerja dilakukan menggunakan perangkat lunak Grafana k6 yang dieksekusi dari perangkat penguji di Samarinda, Kalimantan Timur pada koneksi jaringan dengan lebar pita rata-rata 20 Mbps. Dari sisi konfigurasi layanan eksternal, integrasi Google Sheets API menggunakan pustaka googleapis dengan autentikasi Service Account (OAuth 2.0), sedangkan integrasi Supabase menggunakan pustaka @supabase/supabase-js dengan autentikasi API Key yang diarahkan ke peladen basis data pada region Asia-Southeast-1 / Singapura. Selain itu, kebijakan Server-Side Data Cache bawaan Next.js dinonaktifkan secara eksplisit pada kedua endpoint melalui konfigurasi dynamic = 'force-dynamic' dan fetchCache = 'force-no-store' agar setiap permintaan dari Grafana k6 selalu mengambil data langsung dari penyedia data riil, bukan dari memori cache peladen Next.js. Konfigurasi ini juga diselaraskan dengan pengamatan terhadap batas kuota resmi layanan, di mana Google Sheets API v4 menerapkan batas kuota pembacaan sebesar 300 permintaan per menit (requests per minute) per proyek dan 60 permintaan per menit per pengguna, sementara Supabase pada paket layanan *Free Tier* diatur oleh kapasitas konkurensi connection pooler basis data.

Rancangan eksperimen ini menetapkan jenis penyedia data (Google Sheets API dan Supabase) sebagai variabel bebas, sedangkan variabel kontrol yang dijaga konstan meliputi struktur dan volume data, logika endpoint, metode HTTP (GET), pola pembebanan pengguna virtual, konfigurasi aplikasi, serta kebijakan penonaktifan caching. Adapun variabel terikat yang diukur mencakup latensi respons, throughput, dan error rate. Latensi respons diukur dalam satuan milidetik (ms) berdasarkan durasi waktu sejak permintaan HTTP dikirimkan hingga payload respons diterima secara utuh, yang dianalisis melalui nilai median atau persentil ke-50, persentil ke-95, serta persentil ke-99 guna merepresentasikan distribusi waktu tunggu pengguna secara akurat tanpa terdistorsi oleh nilai ekstrem (outliers). Selanjutnya, throughput diukur untuk mengetahui jumlah permintaan yang berhasil diproses oleh sistem per satuan detik (Requests per Second / RPS), yang dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Throughput = \frac{N_{sukses}}{T_{total}}$$

Keterangan:

$Throughput$ = Jumlah permintaan berhasil per detik (RPS)

N_{sukses} = Total permintaan HTTP yang berhasil dengan status 200

T_{total} = Total durasi pelaksanaan pengujian dalam satuan detik

Metrik variabel terikat berikutnya adalah tingkat kegagalan permintaan (error rate), yang mengukur proporsi permintaan yang gagal terhadap keseluruhan permintaan yang dikirimkan selama pengujian berlangsung. Setiap respons dari peladen diklasifikasikan berdasarkan kode status HTTP, yang meliputi status berhasil (200 OK), kegagalan akibat pembatasan kuota permintaan (429 Too Many Requests), serta kegagalan internal peladen atau habisnya waktu tunggu koneksi (500 Internal Server Error dan 504 Gateway Timeout). Nilai error rate dinyatakan dalam satuan persentase dan dihitung menggunakan persamaan:

$$Error\ Rate = \left(\frac{N_{gagal}}{N_{total}}\right) \times\ 100\%$$

Keterangan

$Error\ Rate$ = Persentase kegagalan permintaan

N_{gagal} = Jumlah permintaan yang menghasilkan status HTTP non-200

N_{total} = Jumlah seluruh permintaan HTTP yang dikirimkan selama pengujian

Untuk menguji perilaku kedua penyedia data secara komprehensif, pengujian beban dirancang ke dalam tiga skenario bertingkat yang diterapkan secara setara pada masing-masing endpoint, yaitu Smoke Testing, Load Testing, dan Stress Testing. Smoke Testing dijalankan menggunakan beban minimal untuk memverifikasi kesiapan skrip pengujian dan endpoint aplikasi sekaligus memperoleh nilai batas bawah latensi (baseline latency) tanpa antrean konkurensi. Load Testing diterapkan untuk mengevaluasi konsistensi latensi dan throughput ketika sistem menerima jumlah pengguna virtual (Virtual Users / VU) yang merepresentasikan kondisi trafik operasional normal. Sementara itu, Stress Testing dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah pengguna virtual secara bertahap (step ramp-up) hingga mendekati atau mencapai batas kapasitas sistem guna mengidentifikasi titik degradasi performa serta ambang batas munculnya penolakan permintaan akibat limitasi kuota API. Rincian parameter jumlah VU, durasi pengujian, pola kenaikan beban, serta kriteria penghentian (thresholds) untuk ketiga skenario tersebut disajikan pada Tabel

Tabel 3. 3 Tabel Skenario Pengujian Peforma

Kode Skenario	Jenis Pengujian	Jumlah Virtual User (VU)	Pola Kenaikan Beban
SK-01	Smoke Testing	1 VU	Beban konstan 1 VU
SK-02	Load Testing	10 – 25 VU	Beban awal 10 VU lalu naik menjadi 25 VU
SK-03	Stress Testing	25 -100 VU	Beban awal 25 VU lali naik bertahap menjadi 100 VU

Prosedur pelaksanaan pengujian diawali dengan memvalidasi kesetaraan struktur atribut dan isi rekaman data pada lembar kerja Google Sheets maupun tabel PostgreSQL di Supabase. Setelah data terverifikasi identik, aplikasi Next.js dikompilasi dan dijalankan pada mode produksi (next build dan next start), diikuti dengan pemeriksaan ulang terhadap kode endpoint untuk memastikan konfigurasi penonaktifan caching telah

aktif. Tahap eksekusi dimulai dengan menjalankan skenario Smoke Testing sebagai pengujian awal untuk memastikan skrip Grafana k6 dan mekanisme autentikasi API berfungsi tanpa kendala. Selanjutnya, pengujian dilanjutkan dengan mengeksekusi skenario Load Testing dan Stress Testing secara berurutan pada endpoint Google Sheets API dan endpoint Supabase, dengan menyertakan jeda waktu tunggu antarpermintaan (think time) pada setiap iterasi VU serta jeda pemulihan (cool-down period) di antara pergantian skenario agar kuota batas permintaan API per menit kembali ke kondisi awal. Seluruh hasil pengukuran metrik latensi, throughput, distribusi kode status HTTP, serta log kegagalan yang terjadi dicatat dan diekstraksi secara otomatis oleh Grafana k6. Sebagai langkah akhir, rangkaian skenario pengujian diulangi sebanyak 3 kali pada kondisi lingkungan yang setara untuk menjaga konsistensi hasil pengukuran dan meminimalkan pengaruh fluktuasi jaringan sesaat.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Februari tahun 2027 Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Universitas Mulawaman , sedangkan analisis data dilakukan pada Laboratorium Multimedia, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam penelitian ini dapat terjadwal dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka perlu disusun dalam suatu jadwal penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 4 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026/2027)							
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
I	Tahap Persiapan Penelitian								
	1. Pembuatan Proposal								
	2. Seminar Proposal								
	3. Perbaikan Seminar Proposal								

II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Pengumpulan Data								
	2. Mengolah Data dan analisis								
III	Tahap Penyusunan Laporan								
	1. Seminar Hasil								
	2. Perbaikan Seminar Hasil								
	3. Penulisan Artikel Ilmiah								
	4. Seminar Akhir								
	5. Perbaikan Seminar Akhir								

DAFTAR PUSTAKA

1. A Jartarghar, H., Rao Salanke, G., A.R, A. K., G.S, S., & Dalali, S. (2022). React Apps with Server-Side Rendering: Next.js. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)*, *14*(4), 25–29. https://doi.org/10.54554/jtec.2022.14.04.005
2. Aditya, W. F. P. (2024). *Tracer Study Design with WhatsApp Chatbot Integration Using Natural Language Processing*. *2*(2).
3. Albuquerque, C., & Correia, F. F. (2025). *Tracing and Metrics Design Patterns for Monitoring Cloud-native Applications* (arXiv:2510.02991; Versi 1). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.02991
4. Alghaffaru, A. A., Yulanda, E. A., & Susilo, J. T. (2026). MONITORING DETAK JANTUNG DAN KADAR OKSIGEN BERBASIS IOT. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(2), 35440–35452.
5. Alghifari, R. N., Kusumo, D. S., & Selviandro, N. (2024). Perancangan dan Pengembangan Backend Aplikasi Cafeasy Berbasis Website Terintegrasi Google Sheets (Studi Kasus: Cafe Daerah Bandung). *eProceedings of Engineering*, *11*(4), 5189–5200.
6. Ali, A. L., Satyawan, A. S., Wulandari, I. Y., & Puspita, H. (2022). Rancang Bangun Content Management System Pada Website Riset Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan MySQL. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, *4*, 42–51. https://doi.org/10.54706/senastindo.v4.2022.168
7. Aljawarneh, M., Shah, S. M., Bata, F., Al-Na'amneh, Q., Abbasi, S., & Qamar, R. (2026). ContexGuard: A Modular, Context-Aware Adaptive Security Framework for Dynamic Edge Environments. *VFAST Transactions on Software Engineering*, *14*(2), 226–239. https://doi.org/10.21015/vtse.v14i2.2356
8. Alma Christie C. Reyna. (2023a). Visualizing Google Sheets Data in Web Applications with Laravel. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 672–676. https://doi.org/10.48175/IJARSCT-12193

9. Alma Christie C. Reyna. (2023b). Visualizing Google Sheets Data in Web Applications with Laravel. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 672–676. https://doi.org/10.48175/IJARSCT-12193
10. Andaman, A. R., Aziezah, N., Yulianti, W., Martini, R., & Rusmiyati, H. (2025). Penerapan Google Sites dan Apps Script Untuk Sistem Informasi Terintegrasi. *Melek IT : Information Technology Journal*, *11*(2), 113–124. https://doi.org/10.30742/melekitjournal.v11i2.411
11. Anugerah, D. A., & Kosasi, S. (2024). Penerapan Next.js dan GraphQL dalam Pengembangan Mobile Web Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. *CSRID Journal*, *16*(3), 1–12. https://doi.org/doi.org/10.22303/csrid.1.1.2022.01-10
12. Aspariansyah, A., & Suharsono, S. (2025). Rancang Bangun Aplikasi Buku Tamu Daring Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau. *Jurnal Teknologi Informasi*, *4*(1), 1–11. https://doi.org/10.35308/jti.v4i1.11935
13. Asshidiqi, M. H., Naufal, M. H., Fikri, M., & Saputra, T. (2026). Automating Cloud-Based Device Log Processing Using Google Apps Script. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, *5*(02), 267–278.
14. Atrobi, S., Adipati, M. F., Agustian, R., & Haryono, W. (2025). Pengembangan Sistem Aplikasi Client Portal Berbasis Web pada PT Rove Scale Consulting. *Digital Transformation Technology*, *5*(1), 318–327. https://doi.org/10.47709/digitech.v5i1.6193
15. Attamimi, N. F., Kharisma, A. P., & Marji. (2025). Analisis Perbandingan Performa Rendering Next.js dan SvelteKit pada Aplikasi E-commerce Berdasarkan Metrik Web Vitals. *Jurnal Pengembangan Teknologi dan Ilmu Komputer*, *9*(10). https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/15494
16. Aydos, M., Aldan, Ç., Coşkun, E., & Soydan, A. (2022). Security testing of web applications: A systematic mapping of the literature. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, *34*(9), 6775–6792. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.09.018

17. Biwarno, T. A., Virgono, A., & Saputra, R. E. (2025). Analisis Kinerja Server dan Basis Data PostgreSQL pada Aplikasi Pelacakan Kendaraan Berbasis GPS. *e-Proceeding of Engineering (Telkom University)*, *12*(5), 7842–7845.
18. Chakraborty, S., & Aithal, P. S. (2023). CRUD Operation On WordPress Custom Post Type (CPT) From C# Over REST API. *International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education (IJCSBE)*, *7*(4), 323–331. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10408545
19. Chimezie, U. B., Oluchi, A. A., & Ugwu, L. A. (2025). Enhancing Database Performance through a Comparison of Traditional and AI-Driven Query Optimization Techniques. *International Journal of Research and Scientific Innovation*, *12*(7), 1309–1320. https://doi.org/https://doi.org/10.51244/IJRSI.2025.120700133
20. Dewi, W. N., Azhar, F. D. B., Nas, C., & Sevtiana, A. (2023). PEMBUATAN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM PADA APLIKASI PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN HAK WARIS BERDASARKAN HUKUM NEGARA BERBASIS WEB. *Jurnal Digit : Digital of Information Technology*, *13*(1), 53–66. https://doi.org/10.51920/jd.v13i1.321
21. Dharma, B. S., Saputri, N. A. O., & Zaini, K. (2024). Penerapan Content Management System (CMS) Untuk Pengembangan Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Nasional Ilmu Komputer*, *5*(3), 176–187. https://doi.org/10.47747/jurnalnik.v5i3.2104
22. Faizab. (2025, September 26). Peran API dalam Rekayasa Perangkat Lunak Modern. *Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak*. https://bse.telkomuniversity.ac.id/peran-api-dalam-rekayasa-perangkat-lunak-modern/
23. Fibrian, I. D., Utomo, T. P., Lukmana, I., & Muttaqin, Z. (2025). Architectural Consideration for Gamified Learning Systems: An Exploration of Offline-First Progressive Web Application. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *11*(2), 139–150. https://doi.org/10.26594/register.v11i2.5087
24. Fibrian, I. D., Utomo, T. P., Lukmana, I., & Muttaqin, Z. (2026). Architectural Consideration for Gamified Learning Systems: An Exploration of Offline-First

Progressive Web Application. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *11*(2), 139–150. https://doi.org/10.26594/register.v11i2.5087

25. Fuady, M. D., & Sutisna, N. (2026). Analisis Kinerja Mikroservis dan Monolitik Menggunakan K6 pada Sistem Booking Tutor. *Jurnal Tekno Kompak*, *20*(1), 65–75. https://doi.org/10.33365/jtk.v20i1.745
26. Grahitama, F. H., Adiwiguno, W. C., & Pane, S. F. (2025). Design and Implementation of a RESTful API-Based Point of Sale System. *NUANSA INFORMATIKA*, *19*(1), 31–38. https://doi.org/10.25134/ilkom.v19i1.343
27. Iqbal, M. (2026). *PERANCANGAN DAN EVALUASI KINERJA CHATBOT EDUKASI STUNTING BERBASIS GENERATIVE AI (GEMINI) MENGGUNAKAN WORKFLOW AUTOMATION (N8N)* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY]. https://repository.ar-raniry.ac.id/59406/1/skripsi%20publish%20iqbal%20ok.pdf
28. Khamdani, A. R., Muslikh, A. R., & Affandi, A. S. (2025). COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF LOAD BALANCING ALGORITHMS ON INGRESS CONTROLLER. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, *6*(1), 453–468. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.1.4040
29. Kurnia, R., & Huizen, L. M. (2026). Implementasi Node.js dan Keamanan JWT untuk Sistem Informasi Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Web. *Jurnal Transformatika*, *23*(2), 213–219. https://doi.org/10.26623/transformatika.v23i2.12963
30. Lengkong, R., & Lenzun, Y. (2025). Rancang Bangun Sistem Multimedia Interaktif Berbasis Web Menggunakan Google Sheets API untuk Manajemen Data Arsip. *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, *10*(7), 711–720.
31. Leo, L. P., Ambarwari, A., & Putra, S. D. (2022). Rancang Bangun Web Service Api Dan Dokumentasi Rest Api Web Portal Unit Kegiatan Mahasiswa Di Politeknik Negeri Lampung. *ROUTERS: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 9–18. https://doi.org/10.25181/rt.v1i1.2700
32. Manzi, S. B., Mardiana, M., Pratama, M., & Mulyani, Y. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Website Sebagai Penyedia Informasi

Fasilitas Universitas. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, *11*(3), 351–368. https://doi.org/10.28932/jutisi.v11i3.10440

33. Marlina, S., Ardhiansyah, M., & Nugroho, F. A. (2025). Perancangan Website Company Profile EPIK Menggunakan Metode RAD dengan Payload CMS v3. *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia (BIIKMA)*, *3*(4), 639–646.
34. Maulana, I. K. R., & Wismarini, T. D. (2026). Pemanfaatan Platform Google Spreadsheet dalam Pengembangan Sistem Laporan Marker. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, *15*(1), 398. https://doi.org/10.35889/jutisi.v15i1.3503
35. Misbah, S., Shahid, M. F., Siddiqui, S., Khanzada, T. J. S., Ashari, R. B., Ullah, Z., & Jamjoom, M. (2025). Generative AI-Driven Smart Contract Optimization for Secure and Scalable Smart City Services. *Smart Cities*, *8*(4). https://doi.org/10.3390/smartcities8040118
36. Mushaf, Nur, M. D. J., Ilmi, N., Nurfadilah, & Shiddiq, A. K. (2025). Development of a Web-Based Scheduling Information System with Agile Methodology Using Next.js and Supabase. *Journal of Embedded Systems, Security and Intelligent Systems*, 279–298. https://doi.org/10.59562/jessi.v6i2.9588
37. Nanda, I. K. D. A. S., Seputra, K. A., & Dermawan, K. T. (2026). Perbandingan Performa RESTful API Menggunakan Framework Python Flask dan Go Gin pada Pengembangan Aplikasi Alumni Circle. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *5*(1), 12113–12119. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7664
38. Niswar, M., Arisandy Safruddin, R., Bustamin, A., & Aswad, I. (2024). Performance evaluation of microservices communication with REST, GraphQL, and gRPC. *International Journal of Electronics and Telecommunications*, 429–436. https://doi.org/10.24425/ijet.2024.149562
39. Nur, M., & Indrabulan, T. (2026). SISTEM MONITORING PENGGUNAAN LABORATORIUM TERINTEGRASI BIOMETRIK SIDIK JARI DAN IOT BERBASIS GOOGLE SHEETS. *TRANSIENT : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, *15*(1), 36–41.

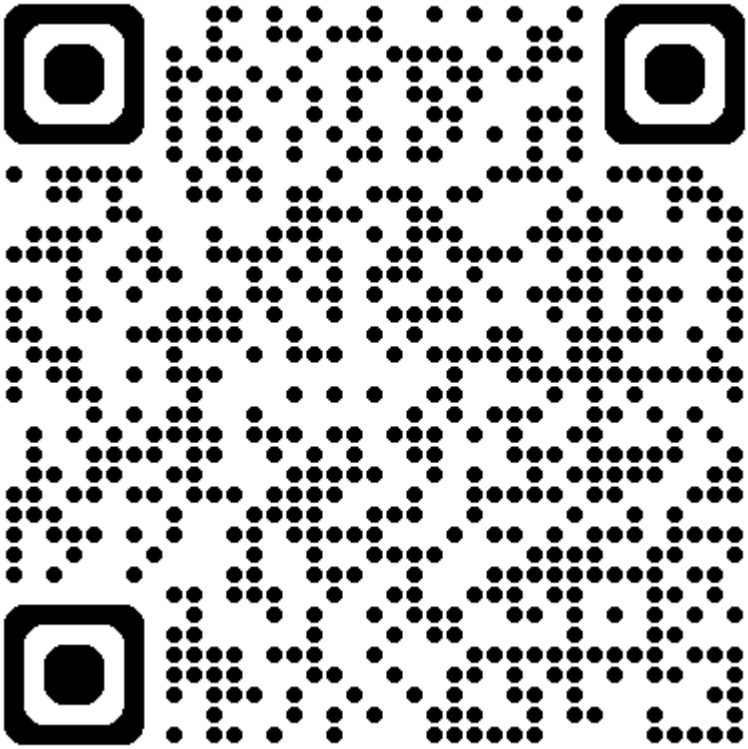
40. Palupi, R., & Prasetya, A. E. (2022a). Pengaruh Implementasi Content Management System Terhadap Kecepatan Kinerja Menggunakan One Way Anova. *JURNAL ILMIAH INFORMATIKA*, *10*(01), 74–79. https://doi.org/10.33884/jif.v10i01.4445
41. Palupi, R., & Prasetya, A. E. (2022b). Pengaruh Implementasi Content Management System Terhadap Kecepatan Kinerja Menggunakan One Way Anova. *JURNAL ILMIAH INFORMATIKA*, *10*(01), 74–79. https://doi.org/10.33884/jif.v10i01.4445
42. Pangesti, A. I. P., Christian, E., & Kristianti, N. (2026). Implementasi Aplikasi Website Inventori Terintegrasi Spreadsheet Untuk Kelengkapan Wisuda Dan Sosprom di Universitas Terbuka Palangka Raya. *Journal of Information Technology and Computer Science*, *6*(2), 170–178. https://doi.org/10.47111/jointecoms.v6i2.26883
43. Pangestu, A. N. S., Moh.Muhtarom, & Nibras Faiq Muhammad. (2025). Developing an Interactive Web System for Public Service at BPS Boyolali. *Bit-Tech*, *8*(1), 555–564. https://doi.org/10.32877/bt.v8i1.2628
44. Patel, V. (2023). Analyzing the Impact of Next.JS on Site Performance and SEO. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, *12*(10), 24–27. https://doi.org/10.7753/IJCATR1210.1004
45. Prameswari, P. N., Pujiyanto, A. R. R., Suputra, I. K. V., Maharani, P. M. E., & Mahendra, G. S. (2026). Pengujian Fungsionalitas dan Usabilitas Pada Sistem Informasi Inovasi Menggunakan Black Box Testing. *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, *10*(3), 267–277. https://doi.org/10.30998/string.v10i3.766
46. Prasad, S., & Yadav, R. (2025). *Innovating Web Development: Leveraging Next.js for Direct Database Access and Eliminating the Backend Layer*. *12*(1).
47. Pratama, L., & Maskur. (2022). PEMBUATAN MEDIA PROMOSI BERBASIS WEBSITE DENGAN APLIKASI CMS WORDPRESS UNTUK MENARIK MINAT BELI PADA PT. TELKOM INDONESIA WILAYAH BLITAR. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, *8*(1), 127–132. https://doi.org/10.33795/jab.v8i1.434

48. Prilyansyah, Y., & Susanto. (2025a). Optimasi Performa API Aplikasi E-Commerce Menggunakan Redis Caching. *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, *10*(2), 227–234. https://doi.org/10.30998/string.v10i2.957
49. Prilyansyah, Y., & Susanto. (2025b). Optimasi Performa API Aplikasi E-Commerce Menggunakan Redis Caching. *STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi)*, *10*(2), 227–234. https://doi.org/10.30998/string.v10i2.957
50. Puan Maharani. (2025). Pengembangan Website PT. Rantangin Digital Indonesia Menggunakan Framework Next Js dan Tailwind CSS. *Repeater : Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, *3*(1), 129–137. https://doi.org/10.62951/repeater.v3i1.355
51. Putra, D. H., Kholid, M. I., Andrianto, A., & Nanang, N. (2026). Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Point Of Sale (POS) Pada UMKM Mie Gaok. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *5*(2), 4790–4806. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9281
52. Putra, I. G. W. W., Dharma, E. M., & Permana, P. T. H. (2026). IMPLEMENTASI RELATIONAL DATABASE DENGAN ROW-LEVEL SECURITY (RLS) PADA SISTEM INVENTORY MENGGUNAKAN SUPABASE DAN REACT NATIVE EXPO (STUDI KASUS BENGKEL SARI MERTA). *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, *10*(2), 2443–2448. https://doi.org/https://doi.org/10.54914/jtt.v7i1.339
53. Rakhmansyah, A., Jabbar, A., Ramzy, M., & Haryono, W. (2025). Development Digital Payment Application Using Next.js and Xendit with Prototyping-Agile Approach. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, *2*(1), 9–19. https://doi.org/10.69533
54. Reyhan Rafaidhil, Irwan Syahrir, Jufri, J., & Nurlindasari Tamsir. (2026). Penerapan Metode SAW untuk Rekomendasi Kost Berbasis Mobile di Tamalanrea Indah. *Dipanegara Komputer Teknologi Informatika*, *17*(2), 163–174. https://doi.org/10.36774/dipakomti.v17i2.2240
55. Rishwan, R. M., Nurkifli, E. H., & Solehudin, A. (2025). ANALISIS PERBANDINGAN PERFORMA SERVER WEBSOCKET DENGAN MENGGUNAKAN PAYLOAD JSON, BINARY SERIALIZATION, DAN

PROTOBUF DENGAN MENGGUNAKAN METODE LOAD TESTING. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(1), 706–712. https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12484

56. Rosa-Bilbao, J. (2026). A Low-Code Containerized Edge Architecture for IIoT Telemetry Orchestration: Mitigating Cloud API Rate Limits Through Dual-Path Routing. *Sensors*, *26*(10), 3082. https://doi.org/10.3390/s26103082
57. Suasneda, G., Adiarta, A., & Wiratama, W. M. P. (2026). Rancang Bangun Smart Door Lock Berbasis IoT Menggunakan ESP32-S3 dan ESP32-CAM dengan Monitoring Blynk. *Jurnal Teknologi*, *19*(1), 53–62. https://doi.org/10.34151/jurtek.v19i1.5528
58. Syahputra, M., & Santoso, A. I. (2025). Rancang Bangun Sistem Absensi Otomatis Berbasis RFID Dan ESP32 Di Kampus AMIK Polibisnis Perdagangan. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(1), 614–622. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14816
59. Tanu, N. G., & Swari, M. H. P. (2026). Pengembangan Website Listing Interaktif Menggunakan FilamentPHP di PT. Unggul Utama Propertindo. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(4), 6909–6923. https://doi.org/10.63822/ca5c7651
60. Timuhingide, A. A., Rianto, I., & Komansilan, T. (2025). Digitalisasi Desa Tandengan berbasis Website. *Journal of Education Method and Technology: JEMTech*, 19–24.
61. Vanisa, K. D. M., & Sandi, V. (2026). Perancangan dan Implementasi Aplikasi Kasir di Kedai Atha Langgen. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, *6*(1), 599–615. https://doi.org/10.55606/juisik.v6i1.2249
62. Wibisono, I. S., & Prasetya, N. I. (2025). Pengembangan Application Programming Interface Berbasis REST API untuk Menampilkan Informasi Kegiatan Gereja. *INTEGER: Journal of Information Technology*, *10*(2), 225–234.
63. Widarti, D. W., & Akbar, M. K. (2026). PENINGKATAN PERFORMA APLIKASI WEB SIAKAD MENGGUNAKAN NEXT.JS DI PUSKORDAT STIMATA. *Journal of Information System Management (JOISM)*, *7*(2).

LAMPIRAN



Lampiran 1 Wireframe Website